

Nivell 1: Entorn i Ingesta Híbrida

Exercici 1: Arquitectura de Dades

👉 Creación nuevo proyecto a Google Cloud sprint3-analytics-[el-teu-nom] → **sprint3-analytics-melina**

👉 **sprint3_bronze** creado con Interfaz Gráfica (UI)

Crear un conjunto de datos

ID del proyecto *
sprint3-analytics-melina [Cambiar](#)

ID de conjunto de datos *

Puede incluir letras, números y guiones bajos

Ubicación de los datos

Conjunto de datos externo
The selected region supports the following external dataset types: Cloud Spanner

☐ Vínculo a un conjunto de datos externo ⓘ

Etiquetas

Opciones avanzadas

[Crear conjunto de datos](#) [Cancelar](#)

👉 **sprint3_silver** creado con código SQL

Consulta sin título [Ejecutar](#) [Guardar](#) [Programa](#) [Compartir](#)

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```
1 CREATE SCHEMA `sprint3-analytics-melina.sprint3_silver`  
2 OPTIONS(  
3   location = 'EU'  
4 );  
5
```

✓ Se completó la consulta

Recientes	Resultados de...
11:01 a.m.	Información del trabajo Resultados
✓ CREATE SCHEMA `sprint3-analytics-melina.sprint3_silver` OPTIONS(location = 'EU');	Si necesitas ayuda para optimizar

👉 **sprint3_gold** creado con Cloud Shell

CLOUD SHELL Terminal (sprint3-analytics-melina) [Abrir editor](#)

```
Welcome to Cloud Shell! Type "help" to get started, or type "gemini" to try prompting with Gemini CLI.  
Your Cloud Platform project in this session is set to sprint3-analytics-melina.  
Use `gcloud config set project [PROJECT_ID]` to change to a different project.  
melinaauradon@cloudshell:~ (sprint3-analytics-melina)$ bq --project_id sprint3-analytics-melina mk \  
> --location=EU \  
> sprint3_gold  
Dataset 'sprint3-analytics-melina:sprint3_gold' successfully created.  
melinaauradon@cloudshell:~ (sprint3-analytics-melina)$
```

👉 Proyecto *sprint3-analytics-melina* con los 3 datasets bronze, silver & gold

🔗 sprint3-analytics-melina / Datasets

Conjuntos de datos

Filtro Escribir el nombre o valor de la propiedad			
ID de conjunto de datos	Fuente	Tipo	Ubicación
 sprint3_bronze	BigQuery	Default	EU
 sprint3_gold	BigQuery	Default	EU
 sprint3_silver	BigQuery	Default	EU

Exercici 2: Ingesta en Capa Bronze

👉 Entrega:

El codi SQL utilitzat per a `transactions_raw` i una captura de pantalla amb les 5 taules creades.

sprint3-analytics-melina / Datasets / sprint3_bronze

☆ sprint3_bronze

+ Crear tabla

Chatear

Vista previa

+ Com

Descripción general

Detalles

Estadísticas

Vista previa

Tablas

Grafos

Modelos

Rutinas

Filtro Escribir el nombre o valor de la propiedad

ID de tabla	Tipo	Fecha de creación	Hora de vencimiento	Etiqueta
american_users_raw	Tabla	13 jul 2026, 7:50:52p.m. UTC+2	Ninguno	Ninguno
companies_raw	Tabla	13 jul 2026, 7:36:30p.m. UTC+2	Ninguno	Ninguno
credit_cards_raw	Tabla	13 jul 2026, 7:51:33p.m. UTC+2	Ninguno	Ninguno
european_users_raw	Tabla	13 jul 2026, 7:51:16p.m. UTC+2	Ninguno	Ninguno
transactions_raw	Tabla	13 jul 2026, 1:57:18p.m. UTC+2	Ninguno	Ninguno

Exercici 3: Càrrega de Dades Locals

👉 Se carga el archivo products.csv con “Upload” manualmente

Detalles del trabajo de carga

ID de trabajo	sprint3-analytics-melina:EU.bquxjob_76acd9b5_19f5ca0b86b
Usuario	melinaauradon@gmail.com
Ubicación	EU
Hora de creación	13 jul 2026, 7:57:46 p.m. UTC+2
Hora de inicio	13 jul 2026, 7:57:46 p.m. UTC+2
Hora de finalización	13 jul 2026, 7:57:47 p.m. UTC+2
Duración	1 s 388 ms
Detección automática de esquema	true
Ignorar valores desconocidos	false
Formato de origen	CSV
Cantidad máx. de registros erróneos	0
Tabla de destino	sprint3-analytics-melina.sprint3_bronze.products_raw

👉 Esquema de la tabla products_raw

sprint3-analytics-melina / Datasets / sprint3_bronze / Tables / products_raw

☆ products_raw

🔍 Consulta

💬 Chat

Abrir en ▾

+👤 Comparar

Esquema

Detalles

Vista previa

Explorador de tablas

Vista previa

E

🔍 Filtro

Escribir el nombre o valor de la propiedad

☐	Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave
☐	id	INTEGER	NULLABLE	-	-
☐	product_name	STRING	NULLABLE	-	-
☐	price	FLOAT	NULLABLE	-	-
☐	colour	STRING	NULLABLE	-	-
☐	weight	FLOAT	NULLABLE	-	-
☐	warehouse_id	STRING	NULLABLE	-	-
☐	category	STRING	NULLABLE	-	-
☐	brand	STRING	NULLABLE	-	-
☐	cost	FLOAT	NULLABLE	-	-
☐	launch_date	DATE	NULLABLE	-	-

Exercici 4: Arquitectura i Rendiment. Materialització de Dades

a) Materialització de Dades (Assistit per IA)

👉 Entrega: Una captura de pantalla on es vegi:

- » El prompt que vas escriure a la IA.
- » El codi SQL que la IA va generar.

The screenshot shows the Cloud Assist interface. At the top, there's a navigation bar with a menu icon, the text "Cloud Assist", a "Vista previa" button, and several utility icons (refresh, settings, checkmark, list, clock, and a square). Below this, a text box contains the prompt: "escribe una consulta SQL para crear una nueva tabla llamada transactions_raw_native en el dataset sprint3_bronze. Debe contener todos los datos de la tabla transactions_raw. Utiliza CREATE OR REPLACE TABLE para que no aparezcan errores si la ejecuto más de una vez". Below the prompt, a status message says "Finalizó el proceso de pensar". Then, a paragraph explains: "Para crear la tabla nativa transactions_raw_native con todos los datos de tu tabla externa transactions_raw utilizando CREATE OR REPLACE TABLE, puedes usar la siguiente consulta:". Below this, a code block contains the generated SQL query:

```
CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-melina.sprint3_bronze.transactions_raw_native` AS
SELECT *
FROM `sprint3-analytics-melina.sprint3_bronze.transactions_raw`;
```

👉 » El resultat de l'execució ("This statement created a new table...").

The screenshot shows the SQL execution results in the Cloud Assist interface. The top bar includes a search icon, the text "Consulta sin título", and buttons for "Ejecutar", "Guardar", "Programa", and "Compartir". Below this is a menu bar with "Archivo", "Editar", "Ejecutar", and "Herramientas". The main area displays the SQL query from the previous screenshot. Below the query, a status message says "Se completó la consulta". At the bottom, there's a "Recientes" sidebar with a list of queries, including "CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3...`". The main area shows the "Resultados de..." section with tabs for "Información del trabajo", "Resultados", "Detalles de la ejecución", and "Gráfico de ejecución". The "Resultados" tab is active, showing a message: "Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre transactions_raw_native." and a button "Ir a la tabla".

b) Auditoria de Costos

📌 Tabla nativa (transactions_raw_native): 3.62 MB procesados, 10 MB facturados que es el coste mínimo por consulta.

<	Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución
	Hora de inicio	13 jul 2026, 8:18:56 p.m. UTC+2			
	Hora de finalización	13 jul 2026, 8:18:57 p.m. UTC+2			
	Duración	1 s 41 ms			
	Bytes procesados	3.62 MB			
	Bytes facturados	10 MB			
	Milisegundos de ranura	670			
	Prioridad del trabajo	INTERACTIVE			
	Usar SQL heredado	false			
	Tabla de destino	Tabla temporal			
	Etiquetas				
	<pre>1 SELECT id FROM `sprint3-analytics-melina.sprint3_bronze.transactions_raw_native`</pre>				

📌 Tabla externa (transactions_raw) : 12.61 MB procesados, 13 MB facturados.

Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución
Duración	1 s 437 ms			
Bytes procesados	12.61 MB			
Bytes facturados	13 MB			
Milisegundos de ranura	1198			
Prioridad del trabajo	INTERACTIVE			
Usar SQL heredado	false			
Tabla de destino	Tabla temporal			
Motivos por los que no se usó la caché de metadatos	METADATA_CACHING_NOT_ENABLED: sprint3-analytics-melina.sprint3_bronze.transactions_raw			
Etiquetas				
1 <code>SELECT id FROM `sprint3-analytics-melina.sprint3_bronze.transactions_raw`</code>				

Conclusión 🖋️

Se trata de averiguar si se procesará la misma cantidad de bytes consultando una tabla nativa vs una tabla externa.

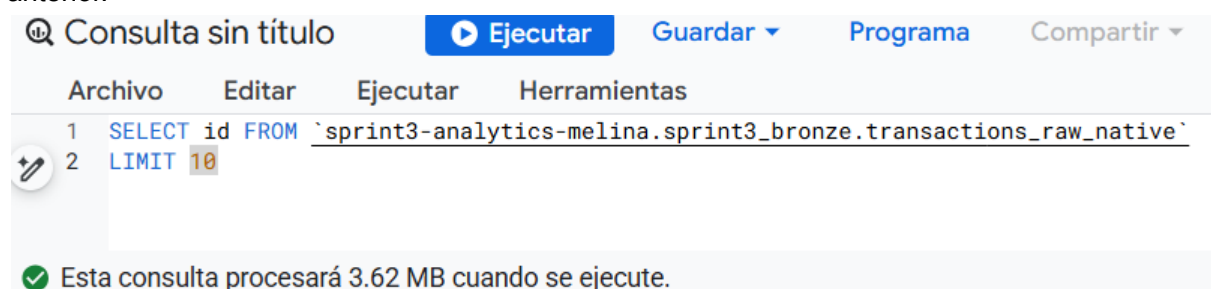
En una tabla nativa se usa un almacenamiento columnar, BigQuery solo escanea las columnas que hemos solicitado, solo se cobrará por los datos de las columnas leídas.

Sin embargo, en una tabla externa no se puede aplicar el *column pruning*, salvo tengamos formatos específicos que lo permitan (como ORC o Parquet). Aunque solo se pida una columna, BigQuery escanea todo el archivo y esto resulta más costoso.

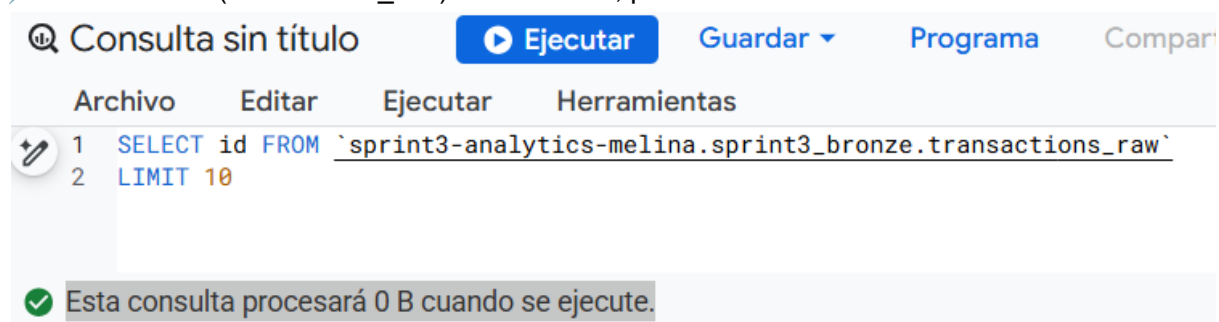
En resumen, el almacenamiento columnar que BigQuery utiliza en sus tablas nativas permite “podar” los datos innecesarios y leer únicamente las columnas requeridas, y esto es más económico.

c) El perill del LIMIT

📌 Tabla nativa (`transactions_raw_native`): se ejecutarán los mismos MB que en la consulta anterior.



📌 Tabla externa (`transactions_raw`): muestra 0 B, pero no es real.



Conclusión 🖋️

En una tabla nativa, BigQuery conoce el tamaño de cada columna, por lo que puede estimar cuantos bytes se necesitaran para ejecutar la consulta.

En una tabla externa, como solo ve el esquema, no es capaz de hacer una estimación.

El estimador del Dry Run indica 0 B, no porque no vaya a procesar nada sino porque no sabe cuantos datos tendrá que procesar.

El Dry Run no es fiable para evaluar los costes en tablas externas.

Por otro lado, LIMIT no reduce los bytes procesados, solo reduce las filas devueltas en el resultado. El formato csv obliga a leer todo el archivo, y se procesa exactamente la misma cantidad de datos que sin hacer uso del LIMIT.

Exercici 5: Adaptació de Sintaxi

Quins van ser els 5 dies amb més ingressos de l'any 2021.

🔗 Repte: Probablement el camp timestamp és un STRING. Hauràs d'investigar funcions de BigQuery (SUBSTR, CAST, PARSE_TIMESTAMP) per filtrar l'any i agrupar per data correctament

🔗 En mi caso, las columnas ya se cargaron con los tipos correctos cuando cree la tabla, así que no tuve que hacer conversiones para ejecutar la consulta.

> | Resultados de la consulta

Chat

Vie

Información del trabajo	Resultados	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución
Hora de creación	13 jul 2026, 1:57:16 p.m. UTC+2		
Hora de inicio	13 jul 2026, 1:57:17 p.m. UTC+2		
Hora de finalización	13 jul 2026, 1:57:18 p.m. UTC+2		
Duración	958 ms		
Bytes procesados	0 B		
Bytes facturados	0 B		
Milisegundos de ranura	0		
Prioridad del trabajo	INTERACTIVE		
Usar SQL heredado	false		
Tabla de destino	sprint3-analytics-melina.sprint3_bronze.transactions_raw		
Etiquetas			

```
1 CREATE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-melina.sprint3_bronze.transactions_raw`
2 OPTIONS (
3   format = 'CSV',
4   uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/transactions.csv'],
5   field_delimiter = ';' )
6 ;
```

sprint3-analytics-melina / Datasets / sprint3_bronze / Tables / transactions_raw

☆ transactions_raw

Consulta

Chat

Abrir en ▾

+ Compi

Esquema

Detalles

Estadísticas

Linaje

Perfil de datos

Calidad de

Filtro

Escribir el nombre o valor de la propiedad

☐	Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Cla
☐	id	STRING	NULLABLE	-	-
☐	card_id	STRING	NULLABLE	-	-
☐	business_id	STRING	NULLABLE	-	-
☐	timestamp	TIMESTAMP	NULLABLE	-	-
☐	amount	FLOAT	NULLABLE	-	-
☐	declined	INTEGER	NULLABLE	-	-
☐	product_ids	STRING	NULLABLE	-	-
☐	user_id	INTEGER	NULLABLE	-	-
☐	lat	FLOAT	NULLABLE	-	-
☐	longitude	FLOAT	NULLABLE	-	-

👉 Quins van ser els 5 dies amb més ingressos de l'any 2021.

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Programa

Archivo

Editar

Ejecutar

Herramientas

```
1 SELECT DATE(timestamp) AS dia, ROUND(SUM(amount), 2) AS ingresos
2 FROM `sprint3_bronze.transactions_raw_native` t
3 WHERE t.declined = 0 AND EXTRACT(YEAR FROM timestamp) = 2021
4 GROUP BY DATE(timestamp)
5 ORDER BY ingresos DESC
6 LIMIT 5;
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

> Resultados de la consulta

Información del trabajo		Resultados	Visualización	JSON
Fila	dia	ingresos		
1	2021-10-27	11440.81		
2	2021-01-22	11328.84		
3	2021-02-11	11182.16		
4	2021-04-29	11119.01		
5	2021-03-27	10898.51		

Exercici 6: Consultes Complexes

👉 Llista el nom, país i data de les transaccions realitzades per empreses que van fer operacions entre 100 i 200 euros en alguna d'aquestes dates: 29-04-2015, 20-07-2018 o 13-03-2024.

Archivo

Editar

Ejecutar

Herramientas

```
1 SELECT company_name, country, DATE(timestamp) AS fecha, ROUND(amount, 2) AS valor
2 FROM `sprint3_bronze.companies_raw` c
3 INNER JOIN `sprint3_bronze.transactions_raw_native` t ON c.company_id = t.business_id
4 WHERE amount BETWEEN 100 AND 200 AND DATE(timestamp) IN ('2015-04-29', '2018-07-20', '2024-03-13')
5 ORDER BY amount DESC;
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

> Resultados de la consulta

Chat View all jobs

Información del trabajo		Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución	Gr
Fila	company_name	country	fecha	valor		
1	Donec Fringilla PC	France	2015-04-29	187.52		
2	Netus Et Malesuada Ltd	Netherlands	2018-07-20	183.64		
3	Auctor Mauris Vel LLP	United States	2015-04-29	181.42		
4	Non Magna LLC	United Kingdom	2015-04-29	178.1		
5	Dictum Eu Corp.	Canada	2015-04-29	177.67		

Nivell 2: Neteja i Transformació

Exercici 1: Neteja de Productes

👉 Se crea la tabla silver.products_clean

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```
1 CREATE TABLE `sprint3-analytics-melina.sprint3_silver.products_clean` AS
2 WITH datos_actualizados AS (
3     SELECT
4         id AS product_id, -- se renombra la columna a product_id
5         product_name AS name, -- se renombra la columna a name
6         price,
7         colour,
8         weight, -- las demas columnas se cargan igual
9         category,
10        brand,
11        launch_date,
12        -- Limpieza de prefijo y conversión a entero
13        SAFE_CAST(REPLACE(warehouse_id, 'WH-', '' ) AS INT64) AS warehouse_id,
14        -- Limpieza de símbolo y conversión a float para poder operar numéricamente
15        SAFE_CAST(cost AS NUMERIC) AS cost
16    FROM
17        `sprint3-analytics-melina.sprint3_bronze.products_raw`
18  )
19 SELECT * FROM datos_actualizados
20
```

⚠️ Already Exists: Table sprint3-analytics-melina:sprint3_silver.products_clean

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda Ubicación de procesamiento: EU X

> Resultados de la consulta Chat View all

Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

ⓘ

 Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre products_clean.

👉 Vista previa de la tabla silver.products_clean

☆

products_clean

🔍

Consulta

💬

Chat

📄

Abrir en ▾

➕

Compartir ▾

📄

Copiar

📅

Instantánea

🗑️

Borrar

Esquema

Detalles

Vista previa

Explorador de tablas

Vista previa

Estadísticas

Linaje

Perfil de datos

Calidad

Fila	product_id	name	price	colour	weight	category	brand	launch_date	warehouse_id	cost
1	48	rock Renly in	21.53	#9e9e9e	2.1	Beauty	Bloom	2014-07-24	43	7.38
2	90	Winterfell	39.73	#757575	0.8	Beauty	CareLab	2013-11-01	85	16.58
3	18	Karstark warden	148.91	#c4c4c4	0.8	Beauty	CareLab	2013-07-11	13	47.62
4	96	dooku solo	20.92	#282828	2.1	Beauty	CareLab	2013-09-21	91	8.75
5	97	jinn Winterfell	65.25	#bababa	1.0	Beauty	CareLab	2013-02-22	92	26.25
6	28	chewbacca mustafar	127.44	#efefef	3.0	Beauty	Luma Skin	2014-06-02	23	45.65
7	42	sith	83.51	#494949	0.8	Beauty	Luma Skin	2013-06-10	37	27.23
8	25	skywalker ewok	157.53	#2b2b2b	1.0	Beauty	Luma Skin	2014-04-22	20	53.56
9	66	mustafar jinn	2.12	#545454	0.8	Books	Atlas Books	2014-02-12	61	1.1
10	9	Winterfell	76.4	#b5b5b5	1.2	Books	Campus Read	2013-08-14	4	40.42

Exercici 2: Creació de Transaccions Netes

👉 Se crea la tabla silver.transactions_clean

Archivo	Editar	Ejecutar	Herramientas
1	CREATE TABLE `sprint3-analytics-melina.sprint3_silver.transactions_clean` AS		
2	WITH datos_actualizados AS (		
3	SELECT		
4	id AS transaction_id,		
5	card_id,		
6	business_id		
7	timestamp,		
8	declined,		
9	user_id,		
10	SAFE_CAST(amount AS NUMERIC) AS amount,		
11	SAFE_CAST(lat AS FLOAT64) AS lat,		
12	SAFE_CAST(longitude AS FLOAT64) AS longitude,		
13	ARRAY(		
14	SELECT SAFE_CAST(TRIM(id) AS INT64)		
15	FROM UNNEST(SPLIT(product_ids, ",")) AS id		
16	) AS product_ids		
17			
18	FROM		
19	`sprint3-analytics-melina.sprint3_bronze.transactions_raw`		
20	)		
21	SELECT * FROM datos_actualizados		

Se completó la consulta

> Resultados de la consulta

 Chat

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

Gráfico de eje

i Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre `transactions_clean`.

👉 Vista previa de la tabla silver.transactions_clean

[sprint3-analytics-melina](#) / [Datasets](#) / [sprint3 silver](#) / [Tables](#) / [transactions clean](#)

- ★ transactions ...

 [Consulta](#)

 Chat

Abrir en ▼

+ Compartir

 Copiar

Instantănea

 Borr

Esquema	Detalles		Vista previa		Explorador de tablas		Vista previa		Estadísticas		Linaje		Perfil de datos		Calide	
Fila	transaction_id	card_id	business_id	timestamp	amount	declined	product_ids	lat	longitude							
1	3D2F0C55-A8FB-40B5-8B2C-F5...	CcS-4857	b-2250	2020-01-25 18:10:02 ...	418.04	0	38	40.4015837...	-3.34260849...							
							40									
							39									
							45									
2	1E24E8CD-D324-4FD2-B7EC-E0...	CcS-4857	b-2310	2021-01-11 19:47:53 ...	74.84	0	48	40.7326853...	-3.49695121...							
							49									
3	E69DE824-5156-4EBB-82C7-30...	CcS-4857	b-2346	2021-02-14 23:54:01 ...	264.24	0	47	40.1062409...	-3.34941710...							
							40									
							84									
							81									
4	FD97C4C4-F01C-4D9D-AE1E-11...	CcS-4857	b-2354	2017-12-29 16:19:35 ...	318.8	0	61	40.8218489...	-3.43628422...							
							24									
							42									
							74									

Exercici 3: Unificació d'Usuaris

👉 Se crea la tabla silver.users_combined

```
1 CREATE TABLE `sprint3-analytics-melina.sprint3_silver.users_combined` AS
2
3 WITH datos_actualizados AS (
4     SELECT
5         id AS user_id,
6         name,
7         surname,
8         phone,
9         email,
10        birth_date,
11        country,
12        city,
13        postal_code,
14        address,
15        'USA' AS origen -- Columna calculada de origen
16    FROM
17        `sprint3-analytics-melina.sprint3_bronze.american_users_raw`
18
19    UNION ALL
20
21    SELECT
22        id AS user_id,
```

✅ Se completó la consulta

> Resultados de la consulta

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

Gráfico

i Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre users_combined.

👉 Vista previa de la tabla silver.users_combined

☆ users_combin... 🔍 Consulta 💬 Chat 📄 Abrir en ▾ 👤 Compartir ▾ 📋 Copiar 🖨 Instantánea 🗑 Borrar ↗

Esquema	Detalles	Vista previa	Explorador de tablas	Vista previa	Estadísticas	Linaje	Perfil de datos	Calidad de los datos			
Fila	user...	name	surname	phone	email	birth_date	country	city	postal_code	address	origen
1	203	Jarrod	Fields	010-741-8105	sit.amet@google.couk	Jan 6, 1982	Canada	Quebec City	G1A 0A1	441-8969 Rhon...	USA
2	1519	Ypbcast	Rddaeium	+84-389-4284	ypbcst.rddaeium@example.com	Jun 2, 1973	Canada	Quebec City	G1A 0A1	751 Rddaeium St	USA
3	4535	Lpvaaa	Cyaqylqo	+41-628-7749	lpvaaa.cyaqylqo@example.com	Nov 19, 1971	Canada	Quebec City	G1A 0A1	447 Cyaqylqo St	USA
4	907	Zwtyhn	Solssgik	+94-191-7839	zwtyhn.solssgik@example.com	Jan 3, 1996	Canada	Quebec City	G1A 0A1	598 Solssgik St	USA
5	3904	Ugtusx	Aoxdlemv	+65-997-4681	ugtusx.aoxdlemv@example.com	Jan 6, 1953	Canada	Quebec City	G1A 0A1	888 Aoxdlemv St	USA
6	1405	Chjqfw	Pzbfjhvp	+61-591-8811	chjqfw.pzbfjhvp@example.com	Jul 24, 1975	Canada	Quebec City	G1A 0A1	242 Pzbfjhvp St	USA
7	2013	Erswn	Ohijzach	+75-206-6920	erswn.ohijzach@example.com	Nov 8, 1975	Canada	Quebec City	G1A 0A1	11 Ohijzach St	USA
8	4438	Wypaxn	Abwzprww	+40-290-2892	wypaxn.abwzprww@example.c...	Sep 8, 1992	Canada	Quebec City	G1A 0A1	248 Abwzprww St	USA
9	2307	Dviexc	Phcaqseq	+78-215-3510	dviexc.phcaqseq@example.com	Mar 8, 1950	Canada	Quebec City	G1A 0A1	658 Phcaqseq St	USA
10	4233	Ofcqyi	Yochyeb	+32-366-9810	ofcqyi.yochyeb@example.com	May 10, 1986	Canada	Quebec City	G1A 0A1	332 Yochyeb St	USA

Exercici 4: Materialització de Companyies i Targetes de Crèdit

👉 Se crea la tabla nativa silver.companies_clean

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-melina.sprint3\_silver.companies\_clean` AS

2 SELECT *

3 FROM `sprint3-analytics-melina.sprint3\_bronze.companies\_raw`

4

Se completó la consulta

>I Resultados de la consulta Chat View

Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

ⓘ

 Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre companies_clean.

👉 Vista previa de la tabla silver.companies_clean

sprint3-analytics-melina / Datasets / sprint3_silver / Tables / companies_clean

☆ companies_cl... Consulta Chat Abrir en ▾ +Compartir ▾ Copiar Instantánea ⓘ

Esquema Detalles Vista previa Explorador de tablas Vista previa Estadísticas Linaje Perfil de datos

Fila	company_id	company_name	phone	email	country	website
1	b-2282	Pretium Neque Corp.	07 77 48 55 28	eleifend.nec.malesuada@proto...	Australia	https://netflix.com/sub
2	b-2534	Mattis Foundation	06 74 03 95 74	sed@google.couk	Australia	https://netflix.com/site
3	b-2226	Magna A Neque Industri...	04 14 44 64 62	risus.donec.nibh@icloud.org	Australia	https://whatsapp.com/group/9
4	b-2446	Risus Associates	04 25 82 54 31	egestas.ligula.nullam@google.e...	Australia	https://whatsapp.com/group/9
5	b-2334	Amet Institute	06 33 40 21 33	nullam.lobortis.quam@outlook...	Australia	https://nytimes.com/one
6	b-2498	Metus Vitae Associates	08 25 44 40 66	ad@protonmail.com	Australia	https://google.com/site
7	b-2314	A Institute	03 34 91 68 65	metus.aliquam@google.edu	Belgium	https://reddit.com/fr
8	b-2514	Cras Consulting	07 50 10 85 63	sed.consequat@google.ca	Belgium	https://baidu.com/en-us
9	b-2594	Et Magnis Ltd	03 53 76 11 76	dapibus.ligula@protonmail.net	Belgium	https://instagram.com/sub
10	b-2462	Pede Ultrices Ltd	04 52 40 26 17	justo.proin@yahoo.com	Belgium	https://instagram.com/group/9

👉 Se crea la tabla nativa silver.credits_cards_clean

📌 En la tabla credit_cards, se renombra “id” a “credit_cards_id” para mayor coherencia con las demás tablas del dataset Silver (tal como existe “product_id” en la tabla products o “user_id” en la tabla users_combined).

ArchivoEditarEjecutarHerramientas

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-melina.sprint3_silver.credit_cards_clean` AS
2 WITH datos_actualizados AS (
3   SELECT
4     * EXCEPT(id),
5     id AS credit_cards_id
6   FROM `sprint3-analytics-melina.sprint3_bronze.credit_cards_raw`
7 )
8 SELECT * FROM datos_actualizados
```

Se completó la consulta

Resultados de la consulta

ChatView all jobs

Información del trabajoResultadosDetalles de la ejecuciónGráfico de ejecución

Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre credit_cards_clean.

👉 Vista previa de la tabla silver.companies_clean

sprint3-analytics-melina / Datasets / sprint3_silver / Tables / credit_cards_clean

☆

credit_cards_...

🔍

Consulta

💬

Chat

🔗

Abrir en ▾

👤

Compartir ▾

📄

Copiar

🖨

Instantánea

🗑

Borrar

⬆

Esquema

Detalles

Vista previa

Explorador de tablas

Vista previa

Estadísticas

Linaje

Perfil de datos

Calidad de los dato

Fila	user_id	iban	pan	pin	cvv	track1	track2	expiring_date	credit_cards_id
1	134	NL40SLES4851032267	448 56746 54875 257	6038	485	%B25020499824622...	%B7651786285643734=...	2020-03-18	CcU-3925
2	35	CY40326276160678118750340...	5267481137212858	1606	377	%B88286573143234...	%B8554316164555419=...	2020-03-24	CcU-4618
3	171	DE35385647561242046858	4556 7844 3557 4824	4798	930	%B30842895889718...	%B3288133931561196=...	2020-03-26	CcU-3666
4	91	CR7348306166727297113	492924 3966325775	3580	659	%B39310764579165...	%B6308236456246332=...	2020-04-13	CcU-4226
5	174	PS77497227364829573541665...	345444856288771	3688	415	%B95597126181026...	%B3149752822434615=...	2020-04-17	CcU-3645
6	222	CR2081908447841410311	371268842998970	7452	540	%B72316525022517...	%B2461429062997963=...	2020-04-21	CcU-3309
7	230	PL80213758374176596516617...	3774 685179 94338	4304	779	%B46877081150265...	%B2556333784219635=...	2020-04-30	CcU-3253
8	212	PL51252032162591574552438...	552 68987 43664 734	4899	738	%B20607507782484...	%B6406417148827878=...	2020-05-03	CcU-3379
9	75	NL68INMN2724282872	479 13433 42278 329	4232	865	%B29722342426953...	%B9738366765360077=...	2020-05-06	CcU-4338
10	214	SE0386176836596558347004	379272817627343	8133	544	%B92973761162744...	%B7379790218638467=...	2020-05-06	CcU-3365

Nivell 3: Presentació de Dades i Creació de Vistes

Exercici 1: La Vista de Màrqueting

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```
1 CREATE VIEW `sprint3_gold.v_marketing_kpis` AS
2 SELECT c.company_name, c.phone, c.country, ROUND(AVG(t.amount), 2) AS media_compras,
3     CASE
4     WHEN AVG(t.amount) > 260 THEN 'Premium'
5     ELSE 'Standard'
6     END AS client_tier
7 FROM `sprint3-analytics-melina.sprint3_silver.companies_clean` c
8 INNER JOIN `sprint3-analytics-melina.sprint3_silver.transactions_clean` t
9     ON c.company_id = t.business_id
10 GROUP BY c.company_name, c.phone, c.country
11 ;
12
```

⚠️ Already Exists: Table sprint3-analytics-melina:sprint3_gold.v_marketing_kpis

> Resultados de la consulta

Chat View

Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

ⓘ Esta declaración creó una nueva vista llamada v_marketing_kpis.

👉 Entrega:

Realitza una consulta SELECT * sobre la teva nova vista, ordenant els resultats perquè apareguin primer els clients "Premium" i, dins d'aquests, els que tinguin major mitjana de compra.

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```
1 SELECT * FROM sprint3_gold.v_marketing_kpis
2 ORDER BY media_compras DESC;
3
```

✅ Esta consulta procesará 2.29 MB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

> Resultados de la consulta

Chat View

Información del trabajo Resultados Visualización JSON Detalles de la ejecución

Fila	company_name	phone	country	media_compras	client_tier
38	Amet Lorem LLP	05 47 44 68 02	Spain	260.47	Premium
39	Ante Iaculis Nec Foundation	08 23 04 99 53	New Zealand	260.34	Premium
40	Integer Mollis Corp.	03 12 20 45 24	Italy	260.27	Premium
41	Aliquam Iaculis Lacus Corp.	04 43 07 91 26	Belgium	260.26	Premium
42	Placerat LLP	05 43 67 24 41	Netherlands	260.21	Premium
43	Tempor Diam Institute	05 01 94 80 87	Netherlands	260.1	Premium
44	Magna A Neque Industries	04 14 44 64 62	Australia	260.04	Premium
45	Risus Associates	04 25 82 54 31	Australia	259.8	Standard
46	Nunc Interdum Incorporated	05 18 15 48 13	Germany	259.32	Standard

Exercici 2: Rànquing de Productes

👉 Crea la taula `sprint3_gold.product_sales_ranking` que contingui l'inventari complet de productes i quantes vegades s'ha venut cadascun.

```
1 CREATE TABLE `sprint3-analytics-melina.sprint3_gold.product_sales_ranking` AS
2 WITH aplanadas AS (
3   SELECT
4     t.transaction_id,
5     t_id AS product_ids_vendidos
6   FROM `sprint3-analytics-melina.sprint3_silver.transactions_clean` t,
7   UNNEST(t.product_ids) AS t_id
8 )
9
10 SELECT
11   p.product_id, p.name, p.price, p.colour,
12   COUNT(a.product_ids_vendidos) AS total_sold
13 FROM `sprint3-analytics-melina.sprint3_silver.products_clean` p
14 LEFT JOIN aplanadas a
15   ON p.product_id = a.product_ids_vendidos
16 GROUP BY p.product_id, p.name, p.price, p.colour
17 ORDER BY total_sold DESC;
```

✔ Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

> Resultados de la consulta

Chat

Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución Gráfico de eje

❗ Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre `product_sales_ranking`.

👉 Vista previa de la tabla `sprint3_gold.product_sales_ranking`

sprint3-analytics-melina / Datasets / sprint3_gold / Tables / product_sales_ranking

☆ product_sales... 🔍 Consulta Chat Abrir en ▾ + Compartir ▾ 📄 Copiar

Esquema	Detalles	Vista previa	Explorador de tablas	Vista previa	Estadísticas	Linaje
Fila	product_id	name	price	colour	total_sold	
1	52	riverlands the duel	31.52	#727272	2654	
2	29	Tully maester Tarly	167.2	#111111	2635	
3	21	duel Direwolf	96.9	#e2e2e2	2609	
4	16	the duel warden	180.91	#666666	2608	
5	66	mustafar jinn	2.12	#545454	2601	
6	87	sith Jade	96.26	#e2e2e2	2598	
7	48	rock Renly in	21.53	#9e9e9e	2597	
8	33	duel warden	127.09	#191919	2597	
9	23	riverlands north	169.96	#545454	2593	
10	68	Stark Karstark	167.37	#333333	2589	

Exercici 3: Exportació de Resultats

👉 Entrega:
Una captura de pantalla on es vegi l'arxiu obert (Excel/Sheets) amb les dades correctament formatades.

Top Productes

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayuda

100%

product_sales_ranking

100 filas

Opciones de actualización

Programar actualización

Gráfico

Tabla dinámica

Función

Extraer

+ Columna calculada

VISTA PREVIA

123	Tr	123	Tr	123
product_id	name	price	colour	total_sold
52	riverlands the duel	31,52	#727272	2654
29	Tully maester Tarly	167,2	#111111	2635
21	duel Direwolf	96,9	#e2e2e2	2609
16	the duel warden	180,91	#666666	2608
66	mustafar jinn	2,12	#545454	2601
87	sith Jade	96,26	#e2e2e2	2598
48	rock Renly in	21,53	#9e9e9e	2597
33	duel warden	127,09	#191919	2597
23	riverlands north	169,96	#545454	2593
68	Stark Karstark	167,37	#333333	2589
88	Stannis warden south	167,15	#515151	2587
28	chewbacca mustafar	127,44	#efefef	2584
4	warden south duel	71,89	#111111	2584